UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas
Pre-professional practice verano 2025-2026

Informe de práctica Nº2

Sebastián Zarhi

29 de marzo de 2026

1. Introducción

Esta semana se enfocó en el estudio independiente de amplificadores de radiofrecuencia, aunque también se realizó una lectura del capítulo 2 y 3 del libro "High Speed Digital Design Handbook of Black Magic" con el fin de profundizar más en conceptos y terminología básica, sin embargo, del libro solo se presentan los aprendizajes del capítulo 3, pues son los más relevantes.

2. Aprendizaje

2.1. Aprendizaje del capítulo 3 del libro, *Measurement Techniques*

Primero, se comenta al respecto de la importancia del ancho de banda en un osciloscopio, y los inconvenientes que se pueden encontrar al momento de realizar mediciones.

En esencia, los rangos de voltaje a trabajar en microcircuitos no suele ser una limitación, pero el ancho de banda lo es, pues este define el rango de frecuencias que es posible, y también la posible latencia añadida a tiempos de bajada y subida detectados sobre una señal. Por un lado, la limitante que surge debido al ancho de banda provoca la gran atenuación de las señales por sobre cierto valor, finalmente actuando como un filtro pasa-bajos por sobre la señal ingresada. Además, el libro otorga las herramientas para poder calcular la latencia añadida en base a los componentes utilizados, es decir, en base a las especificaciones del osciloscopio, de su sonda y de otros posibles componentes que puedan estar alterando la medición de la señal. Esto es, en resumen, de la siguiente forma:

$$\sqrt{\sum_i^N T_i^2}$$

Donde N representa a los distintos elementos, y, en consecuencia, T_i es el tiempo añadido por cada uno de los componentes en base a su ancho de banda.

Otro problema surge al intentar aterrizar la sonda, donde cualquier componente presente, incluso de plástico, presente entre el punto de medición y tierra es capaz de producir

un *overshoot* bastante significativo. El libro propone como solución hacer un contacto lo más cercano al punto de medición, sin componentes plásticos (esto se observa en la figura 1), pues todo material presente puede aumentar la inductancia, lo que provoca una serie de problemas que se comentan en la siguiente subsección.

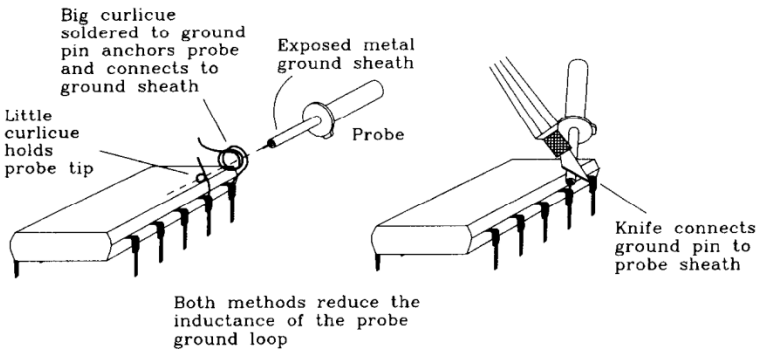

Figura 1: Soluciones propuestas para conexión a tierra

Además, se comenta el cómo la solución no es aumentar el diámetro del cable a tierra utilizado (o en general, de ningún cable), sino que suele ser más útil pensar en formas de acortar el loop, puesto que son los circuitos cerrados aquellos que inducen campos magnéticos sobre los componentes, provocando las mayores variaciones de voltaje. Claramente, cables más pequeños llevan a circuitos cerrados de menor tamaño, disminuyendo el potencial de construcción de un campo magnético significativo.

De todas formas, con el fin de visualizar el campo magnético de un circuito dado, se propone el setup de la figura 2.

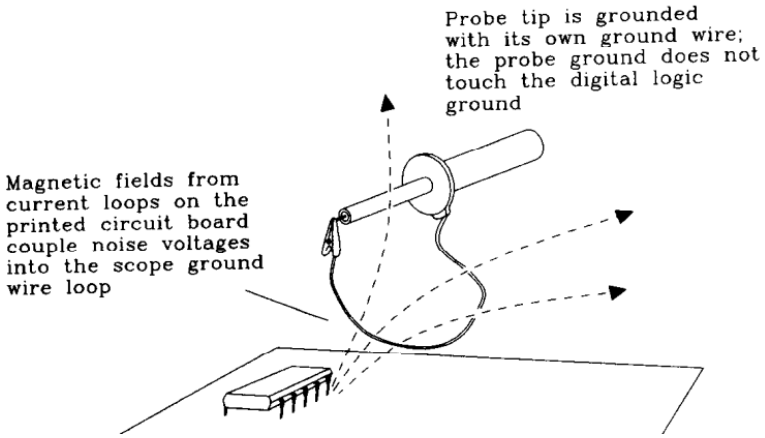

Figura 2: Detección de un campo magnético

También, se menciona que, al realizar una medición, la sonda afecta al circuito de distinta forma dependiendo de tres factores:

1. La frecuencia de rodilla de la señal digital.
2. La impedancia de la fuente a la frecuencia de rodilla.
3. La impedancia de la sonda a la frecuencia de rodilla.

Es difícil cuantizar y predecir el efecto de la perturbación por medir, sin embargo, después de un análisis experimental, el libro concluye que para evitar un efecto mayor al 10 % en mediciones sobre un circuito dado, la impedancia de la sonda debe ser al menos 10 veces mayor que la impedancia de la fuente.

El libro, durante toda su extensión, ha dado ejemplos en base a equipamiento común en laboratorios, y en este capítulo en específico, ha mencionado la inefectividad de una sonda de $10pF$ para realizar mediciones mínimamente precisas para señales con $2ns$ de subida ($2GHz$), que es alrededor del orden de magnitud que se busca trabajar en esta investigación. Ahora, teniendo en cuenta los objetivos de la investigación, es interesante realizar lectura respecto de soluciones caseras que evitan la compra de equipamiento de alto costo. Debido a que este es un problema que comúnmente se busca evadir, el libro plantea una solución interesante, basada en construir una sonda 21:1, la cual tiene un

tiempo de subida extremadamente bueno, que permitiría medir señales con tiempos de $2ns$ sin latencia significativa añadida. Un esquemático general se encuentra en la figura 3.

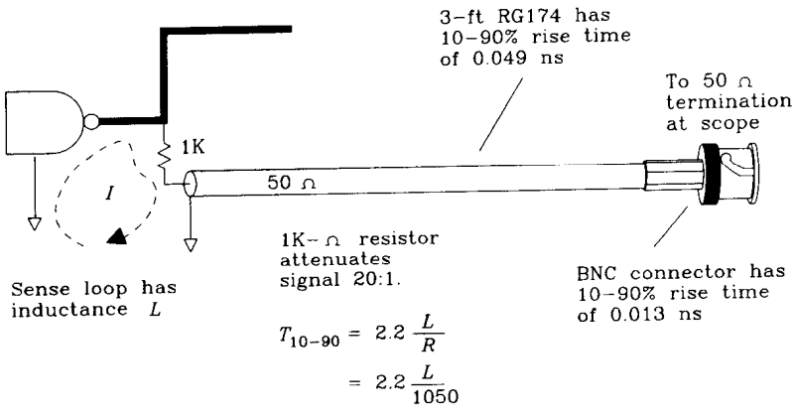

Figura 3: Sonda 21:1 casera

2.2. Aprendizaje independiente

El aprendizaje independiente se realizó a través de la lectura y visualización de varias fuentes relativamente informales, como de canales de YouTube y artículos de Wikipedia. Cabe destacar que no se utilizó inteligencia artificial para el aprendizaje, debido a los errores que esta pueda cometer.

2.2.1. Adaptación de impedancias

En el punto 2.3 del informe de la semana anterior, se menciona el concepto de una señal que parcialmente se devuelve o rebota en los nodos, y se decide investigar más al respecto de ello. Este concepto de *impedance matching* o *adaptación de impedancias* en español, es el proceso que se debe realizar con el fin de disminuir el efecto del fenómeno anteriormente mencionado.

El concepto fundamental consiste en igualar las impedancias de entrada y salida, idealmente en todo el circuito. Esto maximiza la transferencia de potencia (puesto que provocará que no hayan rebotes, por lo que resulta intuitivo mencionar que, en consecuencia, aumenta la energía transferida).

En circuitos de frecuencia única, se explica que, si la fuente de la señal tiene un componente reactivo, pero la carga es resistiva, entonces basta con añadir una reactancia de la misma magnitud pero de signo contrario a la carga. En caso de no ser un circuito de frecuencia única, la matemática se vuelve bastante más compleja, y como se desconoce el circuito final a trabajar, no se estudia en profundidad.

De todas formas, se encuentran unos parámetros llamados *scattering parameters*, que se definen alrededor del concepto de adaptación de impedancias, y vuelven posible describir el crosstalk, las ganancias y las reflexiones comentadas anteriormente en base a parámetros numéricos. Esto puede servir como una guía a futuro, donde se busque optimizar esta clase de parámetros para la aplicación específica.

2.2.2. Amplificadores de RF

Los amplificadores de radiofrecuencia pueden ser lineales o no en cuanto a su escalado en base a la frecuencia de trabajo. Esto, al igual que como se comenta en la subsección anterior, no es necesariamente un problema, puesto que si se trabaja con una única frecuencia, la no linealidad no afecta mayormente al análisis. De todas formas, existen clases de amplificadores de radiofrecuencia, tal como se observa en la figura 4.

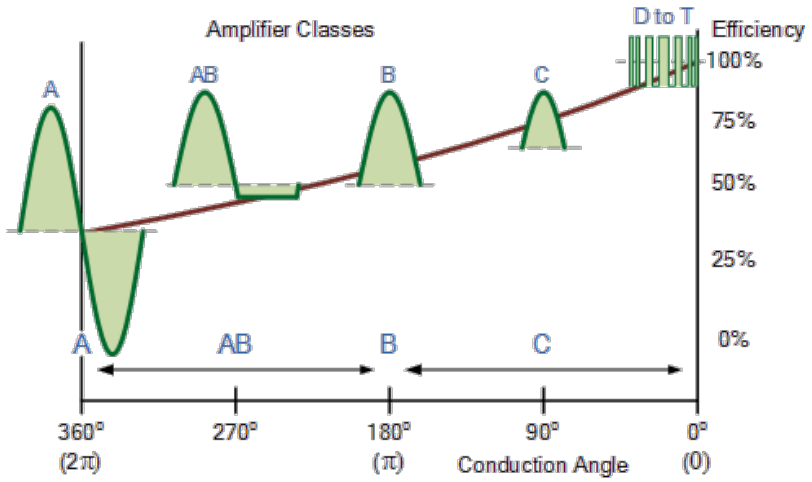

Figura 4: Clasificación de amplificadores de RF

Respecto de la linealidad; mientras mayor es el ángulo (más a la izquierda en el gráfico)

hay una mayor linealidad a coste de una menor eficiencia. Por el lado contrario, se tiene una menor linealidad a mayor eficiencia.

Debido a que, nuevamente, se desconoce la clase de circuito a trabajar, no se realiza una investigación amplia al respecto de opciones populares y a mano para la construcción de amplificadores RF, sin embargo, se encuentra variedad de recursos para la gran mayoría de rangos y clases de amplificadores RF, por lo que, al momento de decidir el circuito a trabajar, será posible evaluar las distintas opciones e intentar iterar y adaptar estas para la aplicación específica.

3. Notas

De forma similar al informe anterior, se decide omitir gran parte de la información estudiada, como fórmulas y parámetros, puesto que este informe tiene como objetivo dar a entender a un nivel general lo que se estudió durante la semana, en vez de volverse un simple listado copiado directamente de los recursos utilizados.

No se realizaron simulaciones propias, pero se estudiaron simulaciones externas, sin embargo, el estudio de estas estuvo relativamente mal enfocado. Se estudió sobre el diseño de amplificadores desde cero, es decir, implementando inductores y fuentes, sin ningún circuito integrado, pero el objetivo real es estudiar CIs ya fabricados que se puedan implementar de forma sencilla. De todas formas, se considera que se obtuvo conocimiento útil sobre el funcionamiento de esta clase de amplificadores.